

Autoras: Fiorella Mareco, Sady Estigarribia, Nelly Bogado

Fecha: 12/12/2025

1. Visión general

El presente documento reúne en un único informe los avances realizados en el proyecto de consultoría para Cintex S.A., empresa maquiladora paraguaya dedicada a la confección de prendas para exportación. El objetivo global es:

- Analizar el proceso productivo y las tecnologías actuales.
- Identificar cuellos de botella y puntos críticos de gestión de datos.
- Proponer soluciones de Inteligencia Artificial (IA) viables y de bajo riesgo, alineadas a la realidad operativa de la planta.
- Definir indicadores clave de desempeño (KPI) que permitan monitorear eficiencia, productividad y calidad.

El informe se estructura en: descripción de la empresa y del proceso, tecnologías y sistemas, diagnóstico de problemas, propuestas de IA y de integración, definición de KPIs y conclusiones integradas.

2. Descripción de la empresa y del proceso productivo

Cintex S.A. es una maquiladora textil que confecciona aproximadamente 10.000 prendas por día, orientadas a la exportación.

El flujo productivo principal es lineal y comprende las siguientes etapas:

1. Recepción y control de materia prima:
 - Recepción de rollos de tela.
 - Identificación por código y lote.
 - Verificación de calidad.
2. Corte:
 - Se realiza una “tizada” apilando ~60 capas de tela y cortándolas en simultáneo.
 - Cada tizada genera aproximadamente 500 prendas.
3. Costura:
 - Confección en serie por partes (espalda, mangas, etc.) y por talle.

4. Control de calidad:

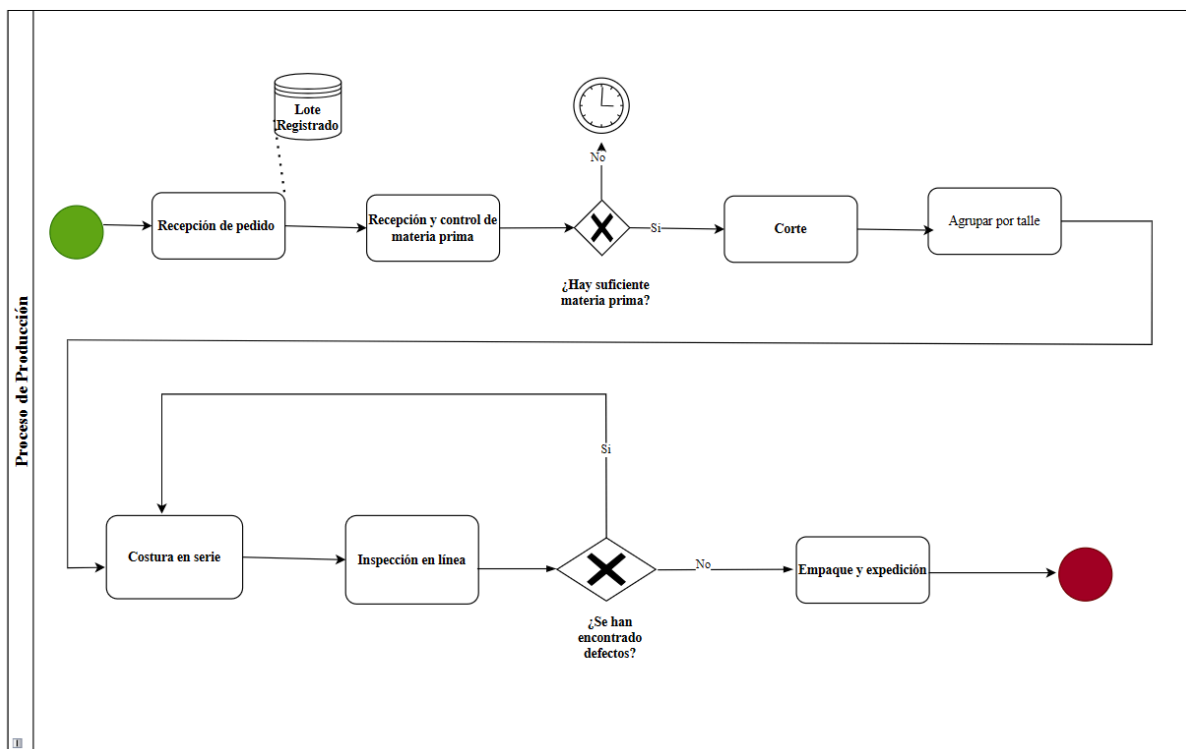
- Inspecciones en proceso y antes del empaque.
- Prendas defectuosas se devuelven a retrabajo.

5. Empaque y expedición:

- Agrupación por talles y lotes.
- Embalaje y envío al cliente.

6. Gestión de stock y trazabilidad:

- Uso de sistemas informáticos que controlan lotes, insumos, avances de producción y permiten anticipar faltantes.



La empresa mantiene una política de mantenimiento preventivo de maquinaria y una organización basada en PCP (Planificación y Control de la Producción) para coordinar pedidos, secuencia de trabajo y asignación de recursos.

3. Tecnologías actuales y arquitectura de sistemas

3.1 Sistema de producción desarrollado a medida

La línea de producción opera con un sistema web interno, dentro de la red local, basado en formularios: Corte, Costura, Control de Calidad, Empaque, Expedición, Depósito y Pedidos/Ficha Técnica.

Características clave:

- Trazabilidad completa por código de barras.
- Sincronización de datos en tiempo real entre módulos.
- Tablero digital en costura con producción por mesa y por hora.
- Registro detallado de consumos, tiempos estándar, fallas y reprocesos.

3.3 Integraciones externas y documentos de origen

- Sistema externo de tizada (optimización de corte).
- Lectores de código de barras/QR.
- Excel del proveedor con aproximadamente 1.000 rollos por lote, que constituye hoy la principal fuente de datos de materia prima y el punto menos automatizado del flujo.

4. Diagnóstico de eficiencia y problemas detectados

4.1 Eficiencia y control operativo

La empresa combina supervisión directa con medición digital:

- Registra consumos (kg de tela, hilo, tiempos por estación) y genera tablas de producción y eficiencia por mesa.
- Controla calidad de forma continua y al final del proceso.
- PCP monitorea el avance por pedidos, ajustando la asignación de máquinas para evitar ociosidad.
- Un tablero digital en costura permite ver la producción por hora y detectar rápidamente desvíos.

En términos generales, Cintex muestra madurez organizacional en su gestión operativa y en el uso de trazabilidad.

4.2 Cuellos de botella y layout

Del análisis del flujo y la entrevista con el gerente de planta se identifican hallazgos clave:

- Corte es el principal cuello de botella estructural (pocas máquinas vs. más de 30 grupos de costura).
- Empaque genera congestión debido a su ubicación física distante (≈ 50 m) de costura, lo que produce acumulación de prendas en tránsito y tiempos muertos.
- Se detectan problemas de flujo de manera reactiva (por ejemplo, cuando costura reclama falta de piezas).
- No existen tableros en tiempo real equivalentes para corte y empaque.

4.3 Problemas en la recepción de materia prima (Excel del proveedor)

El Excel enviado por los proveedores presenta:

- Columnas en orden variable según proveedor.
- Necesidad de copiar/pegar manualmente celdas para adaptar al formato interno.
- Errores de color, composición, metros, peso, etc., que pueden detectarse recién meses después durante la confección.
- Proceso repetitivo, lento y dependiente del operador.

Este punto fue identificado como principal vulnerabilidad de datos de origen, y la única etapa de entrada que no está plenamente digitalizada/automatizada.

Estudios externos de automatización con IA+RPA reportan reducciones significativas en tiempo de procesamiento y errores humanos, lo que refuerza el potencial de mejora en esta etapa.

5. Propuesta de IA N°1

Automatización del Excel del proveedor con UiPath + Document Understanding

5.1 Problema y objetivo

Problema actual: formato variable de Excel, carga manual de ~ 1.000 registros, alta probabilidad de error y fuerte impacto sobre la trazabilidad y los costos.

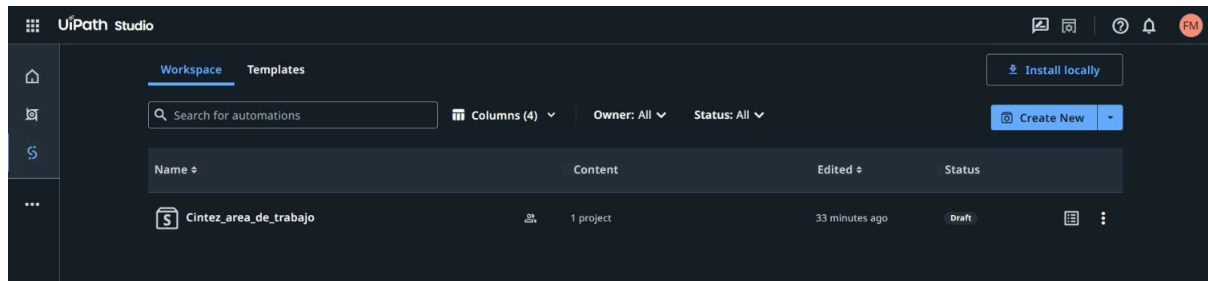
Objetivo: automatizar la lectura, estandarización, validación y carga del Excel del proveedor mediante IA , reduciendo drásticamente errores y tiempos administrativos.

5.2 Evaluación de herramientas probadas para la automatización del Excel

Durante la fase exploratoria se analizaron y probaron distintas plataformas de automatización y extracción inteligente de datos, con el objetivo de encontrar una solución que permitiera procesar archivos Excel de proveedores con estructuras variables, validar información crítica y generar un formato estándar para el sistema interno de Cintex. Las herramientas evaluadas fueron:

UiPath Document understanding

UiPath fue la primera opción considerada y la IA que se proyectó utilizar desde el inicio, debido a su potencia y a la prueba gratuita de 60 días. Sin embargo, durante la configuración del entorno surgieron restricciones: aun asignando todos los permisos y roles disponibles, la plataforma no permitió acceder a las herramientas necesarias para desarrollar el flujo. Estas limitaciones operativas impidieron avanzar con la prueba y obligaron a evaluar alternativas.



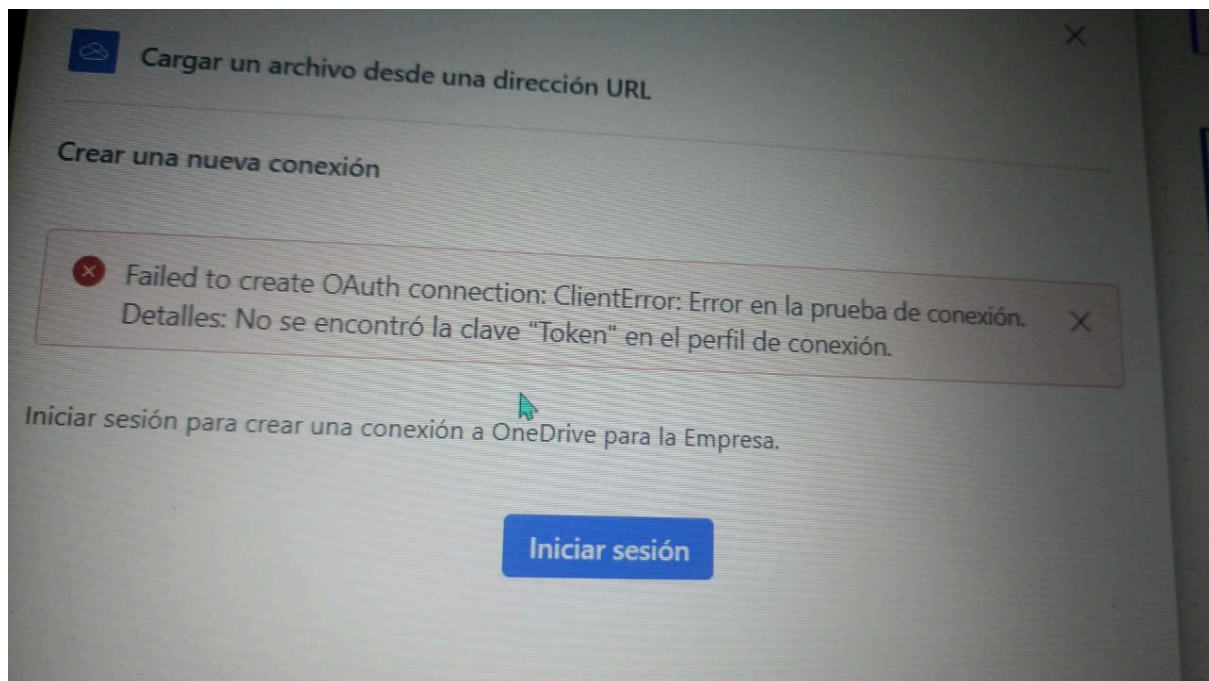
Document AI

También se evaluó Google Document AI para mantener coherencia con otras herramientas exploradas. Sin embargo, la herramienta no procesa archivos Excel de forma directa, por lo que era necesario convertirlos previamente a PDF, perdiendo parte de la estructura original. Incluso después de la conversión, la salida principal del modelo se genera en formato JSON, mientras que el objetivo del proyecto era obtener un archivo estandarizado en CSV. Estas limitaciones funcionales, sumadas a la necesidad de recursos pagos para funciones avanzadas, redujeron su viabilidad para el proceso.



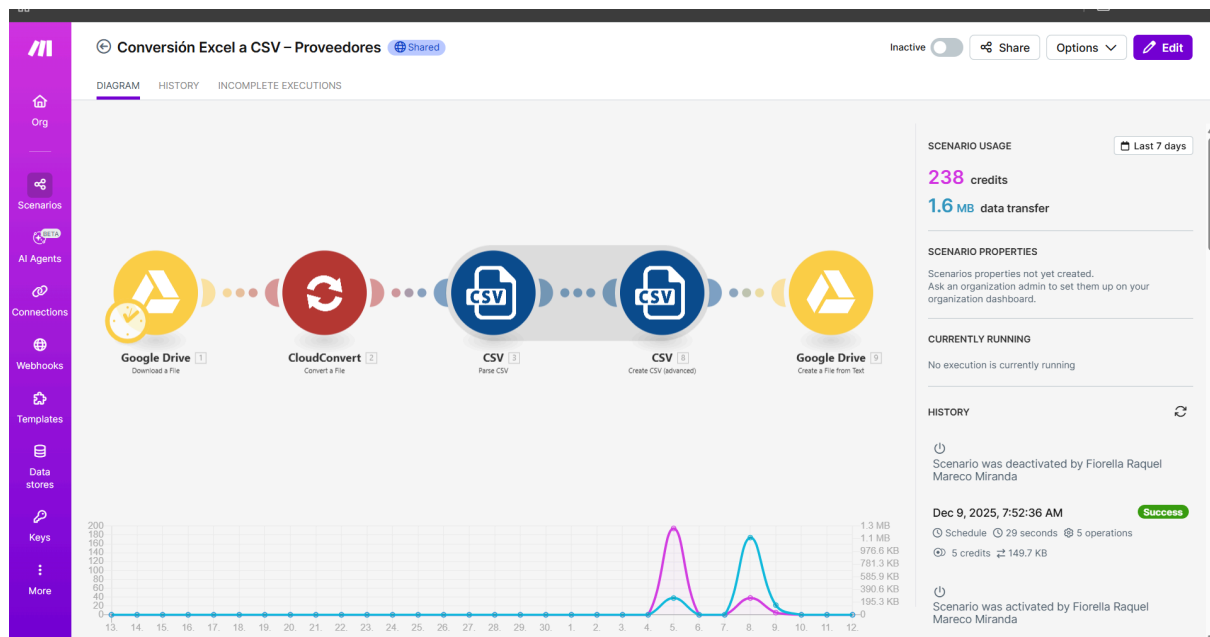
Power Automate + AI Builder

Se exploró Power Automate con AI Builder debido a su integración natural con Excel. Sin embargo, su uso requería registrarse en múltiples servicios de Microsoft y exigía cuentas de organización verificadas, lo que impidió que todas las integrantes del grupo pudieran acceder y tampoco permitía la carga de archivos. Estas restricciones administrativas dificultaron avanzar con la prueba, por lo que se descartó la herramienta pese a su potencial.



Make.com

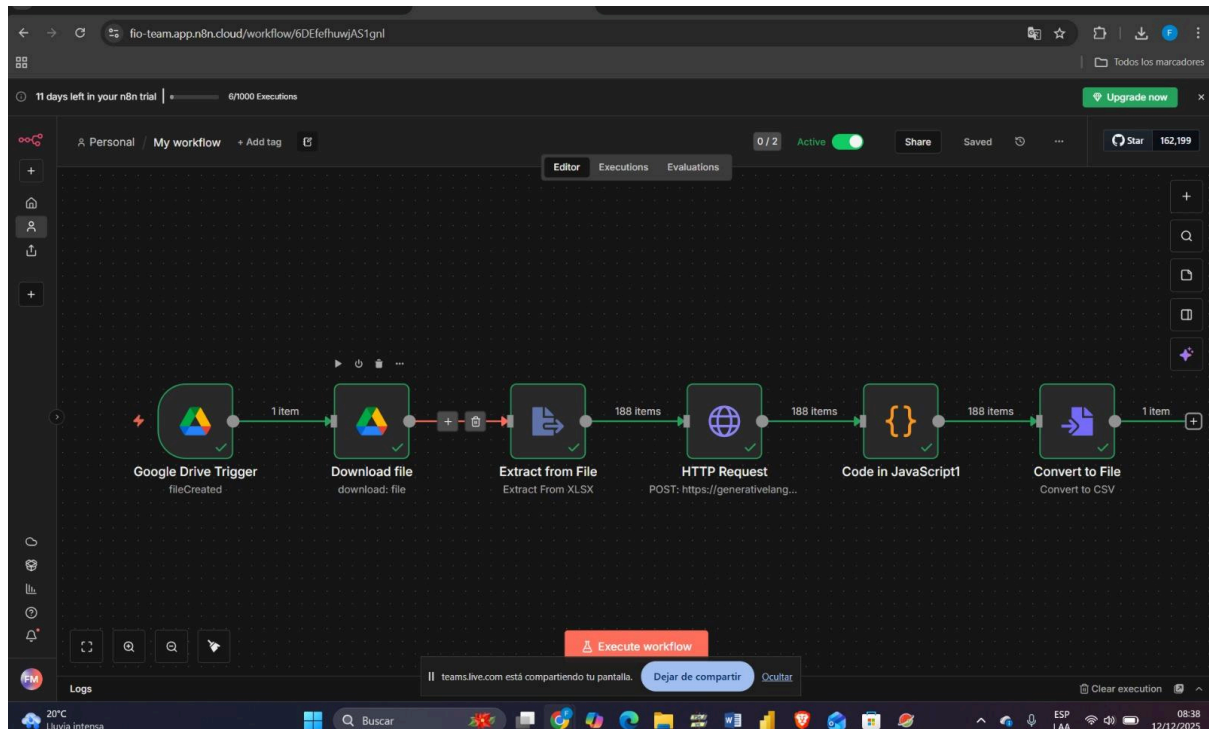
Make.com se consideró por su facilidad para automatizar flujos y su capacidad teórica de convertir archivos a CSV. Sin embargo, durante las pruebas se comprobó que, aun configurando el módulo para generar un CSV, la plataforma descargaba los datos en formato JSON, lo que generaba inconsistencias y requería pasos adicionales de transformación. Esta falta de precisión en la exportación impedía obtener un CSV limpio y utilizable para el proceso, por lo que la herramienta fue descartada.



N8N + API de Gemini

Finalmente, se optó por trabajar con n8n debido a su flexibilidad, naturaleza open-source y facilidad para crear flujos personalizados. Para los pasos de transformación del formato del archivo y validación de campos se integró la API de Gemini, lo que permite aplicar IA directamente sobre los datos provenientes del Excel. Además, utilizamos el chatbot de OpenAI para validar la lógica del flujo, verificar la coherencia del formato resultante y asegurar que la estandarización cumpliera con los requisitos definidos.

Esta combinación ofrece un entorno accesible para el grupo, automatiza la estandarización y verificación de la información y genera un CSV final acorde a las necesidades del proceso. Por su equilibrio entre funcionalidad, accesibilidad y costo, n8n junto con Gemini se consolidó como la opción elegida para la implementación.



5.4 Impacto esperado

A partir de los informes integrados, los impactos principales son:

- **Productividad:** reducción de tiempos de carga y revisión manual, acelerando el arranque de cada lote.
- **Costos:** menor desperdicio de tela, menos correcciones tardías y horas-hombre dedicadas a reorganizar datos.
- **Calidad:** mejora de la confiabilidad del dato inicial, contribuyendo a la reducción de la Tasa de Retrabajo.
- **Continuidad del flujo:** menos interrupciones por errores de origen, mayor estabilidad del proceso.
- **Preparación para integración futura:** generación de datos limpios y uniformes, facilitando integraciones con SAP Business One y futuras capas de orquestación.

6. KPIs estratégicos del proceso productivo

Se define tres KPIs principales ligados a eficiencia, productividad y calidad.

❖ Tasa de Retrabajo

Para el objetivo del indicador, se busca continuar disminuyendo el porcentaje de unidades que deben ser retrabajadas por fallas detectadas en corte, costura e inspección. Los datos recientes muestran una reducción sostenida, pasando de 3,0 % en julio a 2,4 % en noviembre, lo que evidencia una mejora acumulada significativa. Con base en este comportamiento y en el desempeño actual del proceso, se establece como meta mantener esta tendencia y asegurar que la tasa de retrabajo se mantenga igual o por debajo del 4 % en un periodo de 60 días, utilizando como referencia los registros de inspección de calidad y los reportes operativos de producción.

En cuanto al alcance y posibilidad de intervención, este KPI se relaciona con áreas donde la empresa tiene total capacidad de acción. Las fallas que generan retrabajo provienen de actividades que pueden corregirse mediante ajustes en los métodos de trabajo, capacitaciones focalizadas, mejoras en los controles de calidad y optimización de procesos críticos. La tendencia descendente registrada confirma que las acciones aplicadas están dando resultados y que es posible continuar reduciendo el retrabajo mediante intervenciones consistentes y seguimiento continuo.

De acuerdo con Ease.io (s.f.), el retrabajo no solo representa pérdidas visibles, sino que también afecta significativamente los costos de calidad y la eficiencia general del equipo (OEE), representando hasta un 2.2 % del ingreso anual en industrias manufactureras, dependiendo del tamaño de la empresa.

Respecto a la medición y método de cálculo, el indicador se obtiene comparando la cantidad de prendas retrabajadas con el total producido, lo que permite expresar el resultado en un porcentaje claro y fácil de monitorear. Este enfoque facilita la comparación entre periodos y ayuda a identificar tendencias o variaciones significativas que requieran intervención.

Sobre la relevancia para la operación, este KPI es clave porque incide directamente en los costos, los tiempos de producción y la calidad del producto final. Una reducción sostenida del retrabajo implica menor desperdicio de recursos, mayor eficiencia y un impacto positivo en la satisfacción del cliente, convirtiéndolo en un indicador con peso estratégico dentro del proceso productivo.

Finalmente, en cuanto al plazo y seguimiento, el periodo de 60 días establecido para lograr la mejora permite organizar un plan de acción, realizar controles frecuentes y evaluar si las medidas aplicadas están generando avances reales. Este marco temporal contribuye a mantener el enfoque y priorizar las acciones necesarias para alcanzar la meta planteada.

Fórmula:

$$\text{Tasa de retrabajo (\%)} = \frac{\text{Unidades retrabajadas}}{\text{Unidades producidas totales}} \times 100$$

Justificación:

Es un KPI relevante debido a que apunta a medir fallas, mejorar calidad, bajar costos, y tiene meta + plazo.

Es un indicador estratégico: si baja, todo el proceso mejora.

❖ **Crecimiento Mensual de Producción**

Para el objetivo del indicador, se busca medir y consolidar el crecimiento mensual que se viene registrando, el cual ha variado entre 2,13% y 2,44% según los datos recientes del sistema. Con base en esta tendencia y en la capacidad operativa actual, se establece como meta avanzar progresivamente hacia un incremento sostenido del 5% mensual durante los próximos 6 meses hasta alcanzar un aumento del 30%. Esta meta se considera alcanzable siempre que se optimicen los turnos, se reduzcan tiempos improductivos y se utilicen los recursos de manera más eficiente.

En cuanto al alcance y posibilidad de intervención, el KPI depende de procesos donde la empresa puede actuar directamente. Mejoras en la organización del flujo productivo, en la planificación operativa y en el uso de la capacidad instalada permiten influir de forma realista en el crecimiento, haciendo que el 5% sea una meta exigente pero factible.

Este tipo de indicador es utilizado por organizaciones como Insia.ai (s.f.) para monitorear la escalabilidad de la producción, permitiendo alinear los aumentos mensuales con proyecciones de ventas e inventario, lo que ayuda a tomar decisiones más ágiles en cuanto a capacidad, recursos e inversión.

Sobre la medición y forma de cálculo, el indicador se obtiene comparando la producción total del mes actual con la del mes anterior, expresando la variación en forma de porcentaje. Esta

forma de medición permite visualizar de manera clara la tendencia productiva, identificar periodos de crecimiento o estancamiento y analizar el comportamiento general de la planta mes a mes.

En cuanto a la relevancia para la operación y la estrategia, este KPI es fundamental porque permite evaluar la capacidad de la empresa para escalar, planificar la producción en función de la demanda y tomar decisiones relacionadas con recursos, inversión y capacidad instalada. Un crecimiento sostenido indica eficiencia, estabilidad operativa y buen desempeño general del sistema productivo.

Finalmente, respecto al plazo y seguimiento, el horizonte temporal de 6 meses permite monitorear el avance de forma continua, evaluar mes a mes si se cumple el incremento esperado y ajustar las acciones necesarias en caso de desviaciones. Este periodo ofrece una perspectiva suficiente para identificar patrones, medir la consistencia del crecimiento y validar si las mejoras implementadas generan impacto real.

Fórmula :

$$\text{Crecimiento mensual (\%)} = \frac{\text{Producción del mes actual} - \text{Producción del mes anterior}}{\text{Producción del mes anterior}} \times 100$$

Justificación:

Es un KPI relevante ya que evalúa tendencia, mide la capacidad de escalar, y se relaciona con demanda, productividad y planificación.

❖ **Tiempo de Empaque por Lote**

Para el objetivo del indicador, se propone reducir el tiempo promedio que toma preparar un lote para envío, con una meta de alcanzar un tiempo igual o inferior a 12 minutos por lote en un plazo de 30 días. Este objetivo se define a partir de los registros de tiempos tomados en el área de logística o almacén, donde se registra el inicio, la finalización y el tamaño de cada lote procesado.

Con relación al alcance y posibilidad de intervención, este KPI se ubica en una etapa del proceso donde la empresa tiene control directo. La reorganización del flujo de materiales, la distribución del personal, la mejora en los movimientos dentro del área, así como ajustes en

el layout o en la coordinación de tareas, permiten influir de forma clara en la reducción del tiempo promedio y hacen que la meta establecida sea alcanzable.

Según InsightSoftware (s.f.), medir el tiempo de recogida y empaque es esencial en logística, ya que impacta directamente en la eficiencia del almacén y en la puntualidad de las entregas. Un ciclo de empaque ágil permite cumplir con fechas de despacho críticas y evitar cuellos de botella en la cadena de suministro.

En lo referente a la medición y cálculo del indicador, el tiempo de empaque se determina mediante un promedio obtenido a partir de los tiempos registrados para cada lote. Esta medición en minutos por lote facilita la identificación de variaciones, la comparación entre días o semanas y el análisis de cuellos de botella que puedan estar afectando la eficiencia de la etapa final del proceso.

En cuanto a la relevancia para la operación, este KPI es crítico porque impacta directamente en la puntualidad de las entregas, la fluidez logística y la capacidad para cumplir con pedidos en tiempo y forma. Mejorar este indicador significa acelerar la última parte del flujo productivo, reducir demoras y asegurar que la expedición ocurra sin interrupciones, lo que influye positivamente en la percepción del cliente y en el rendimiento general.

Finalmente, respecto al plazo y seguimiento, el periodo de 30 días permite implementar acciones inmediatas, realizar controles frecuentes y evaluar si las mejoras aplicadas generan un descenso consistente en el tiempo promedio. Este marco temporal ayuda a mantener el foco en la eficiencia diaria y facilita la verificación del avance hacia la meta propuesta.

Fórmula

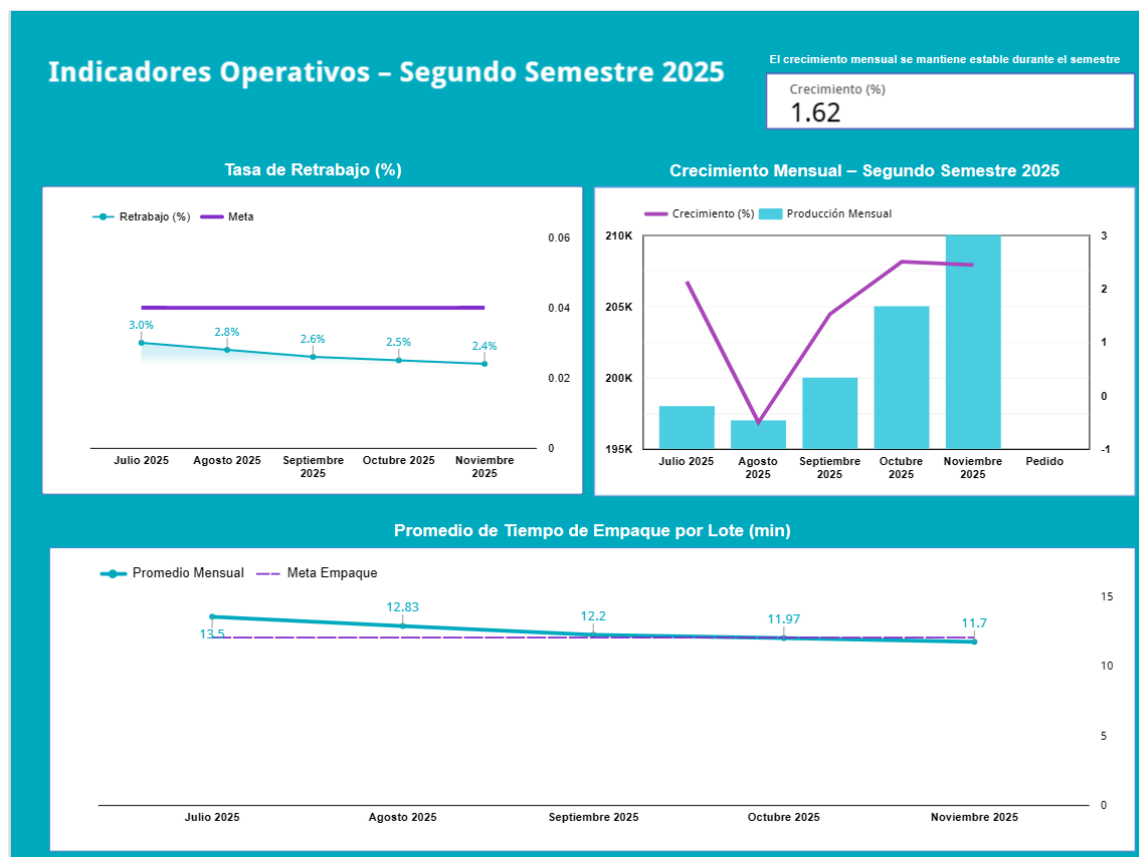
:

$$\text{Tiempo promedio de empaque} = \frac{\text{Tiempo total de empaque}}{\text{Número de lotes empacados}}$$

Justificación:

Es un KPI relevante ya que determina la eficiencia final del proceso, impacta las entregas y es clave para medir cuán fluido está el sistema antes de la expedición.

Dashboard respecto a los KPIs



6.1 Interpretación integrada de los KPI

En términos globales, los tres KPI muestran un comportamiento coherente entre sí y permiten visualizar el estado actual del proceso productivo desde diferentes perspectivas. La producción mensual evidencia una tendencia creciente moderada pero sostenida, lo que indica estabilidad en la operación, aunque aún con margen de mejora para alcanzar el nivel deseado. Paralelamente, la tasa de retrabajo muestra una tendencia descendente consistente, lo que confirma avances en la calidad y una reducción de errores que impactan directamente en los costos y en la eficiencia. Este descenso, sumado al crecimiento de la producción, sugiere que el aumento del volumen no está generando fallas adicionales, lo que es un indicador positivo.

Por otro lado, el tiempo de empaque representa el punto final del proceso, y su mejora es clave para asegurar que la eficiencia lograda en las etapas anteriores no se pierda en el área logística. Los datos muestran que una optimización del flujo de trabajo y una mejor coordinación del personal permiten influir directamente en este indicador. En conjunto, los KPI revelan un proceso que avanza en dirección correcta, con evidencia de mejoras

progresivas pero también con oportunidades claras de intervención para acelerar los resultados.

Impacto en la empresa

La implementación de la automatización del Excel del proveedor mediante n8n y la API de Gemini, junto con la propuesta integral de gestión por KPIs, representa un avance significativo para Cintex S.A. en términos de eficiencia operativa, calidad de datos y capacidad de respuesta.

El primer impacto directo se manifiesta en la reducción del tiempo administrativo asociado a la carga de materia prima. Al sustituir tareas manuales repetitivas por una solución automatizada, la empresa disminuye el tiempo necesario para procesar cada lote, acelera la disponibilidad de información en el sistema productivo y libera horas-hombre para actividades de mayor valor agregado.

En paralelo, la mejora en la precisión y confiabilidad del dato inicial reduce el riesgo de errores que pueden repercutir meses después en la producción. Esto contribuye directamente a la baja de la tasa de retrabajo, favoreciendo la calidad del producto final y disminuyendo costos operativos.

Desde una perspectiva estratégica, la automatización implementada fortalece la trazabilidad de punta a punta, desde la recepción de insumos hasta la expedición. Esto repercute positivamente en el cumplimiento de estándares de exportación, auditorías y exigencias de clientes internacionales.

Conclusión

El análisis integral realizado demuestra que Cintex S.A. posee una estructura operativa sólida, con trazabilidad madura y un sistema interno robusto. Sin embargo, el proceso presentaba puntos vulnerables que limitaban su eficiencia, especialmente en la recepción de materia prima, la gestión de información y la identificación temprana de cuellos de botella.

La automatización desarrollada mediante n8n + Gemini constituye una solución adecuada, viable y alineada a la realidad operativa de la empresa, ofreciendo mejoras inmediatas en calidad de datos, reducción de errores y agilidad administrativa. Complementariamente, los

KPI definidos proporcionan un marco de monitoreo estratégico que permite evaluar el impacto de estas mejoras en la operación diaria.

En conjunto, las propuestas presentadas contribuyen a fortalecer la productividad, asegurar la calidad y mejorar la capacidad de planificación, posicionando a Cintex en un camino de profesionalización y maduración digital.

Recomendaciones

1. Consolidar la automatización del Excel como parte del proceso estándar.
Formalizar el uso de n8n + Gemini en cada recepción de materia prima y documentar el flujo para asegurar continuidad operativa.
2. Integrar gradualmente la automatización con el sistema interno y SAP Business One.
Una capa de integración permitirá eliminar cargas manuales, mejorar la consistencia de datos y habilitar análisis más robustos.
3. Fortalecer la gestión por indicadores.
Mantener mediciones periódicas de los tres KPIs, analizar desviaciones mensual y semanalmente y ajustar acciones según resultados.
4. Optimizar áreas críticas: Corte y Empaque.
Considerar ajustes de layout, redistribución de recursos y mejoras de coordinación para reducir congestión y tiempos muertos.
5. Desarrollar en el futuro un tablero integral de flujo (Digital Twin básico).
Conectar datos de corte, costura y empaque permitiría visualizar en tiempo real el comportamiento del sistema y anticipar desbalances.
6. Capacitar al personal en herramientas digitales y análisis de datos.
Esto permitirá una adopción eficiente de nuevas tecnologías y aumentará la autonomía operativa del equipo.

Fuentes

1. Ease.io – Costos del retrabajo y calidad

Ease Inc. (s.f.). *How Scrap and Rework Affect Cost of Quality and OEE*. Recuperado el 11 de diciembre de 2025, de <https://www.ease.io/blog/scrap-rework-affect-cost-of-quality-and-oee/>

2. Insia.ai – Crecimiento de volumen de producción

Insia. (s.f.). *Production Volume Growth Rate KPI*. Recuperado el 11 de diciembre de 2025, de <https://www.insia.ai/marketing-kpis/production-volume-growth-rate/>

3. InsightSoftware – KPIs logísticos

InsightSoftware. (s.f.). *20 Best Logistics KPIs and Metric Examples*. Recuperado el 11 de diciembre de 2025, de <https://insightsoftware.com/es/blog/20-best-logistics-kpis-and-metric-examples/>